

Universidade Tiradentes
PROJETO DE PROGRAMAÇÃO

Adson Luis Rodrigues de Almeida
Carlos Vinicius Gois Da Silva
Guilherme Menezes Haji Antoniou
Luiz Eduardo Carvalho Cardoso De Santana
Pedro Elias Chagas Silva

Modulo pagamento

Desenvolver um módulo de pagamento integrado a um sistema
de compra de ingressos para eventos

Adson Luis Rodrigues de Almeida
Carlos Vinicius Gois da Silva
Guilherme Menezes Haji Antoniou
Luiz Eduardo Carvalho Cardoso de Santana
Pedro Elias Chagas Silva

Módulo de Pagamento

**Desenvolver um módulo de pagamento integrado a um sistema
de compra de ingressos para eventos**

PROJETO sobre módulo de pagamento
apresentado como requisito parcial da
avaliação da disciplina Projeto de pro-
gramação, ministrada pela Prof. Layse
Santos Souza, no 2º semestre de 2025.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
2	JUSTIFICATIVA	5
3	OBJETIVOS	6
3.1	OBJETIVOS	6
3.1.1	OBJETIVO GERAL	6
3.1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4	METODOLOGIA	7
4.1	Metodologia	7
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	8
5.1	RESULTADOS E DISCUSSÕES	8
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
7	REFERÊNCIAS	11
8	ANEXOS	12

1 INTRODUÇÃO

Introdução

O módulo de pagamento do sistema de eventos tem como objetivo fornecer um meio seguro, rápido e eficiente para a realização de transações financeiras relacionadas a inscrições e compra de ingressos.

Esse módulo integra-se diretamente com os demais componentes do sistema, including inscrições e emissão de ingressos, garantindo rastreabilidade e confiabilidade em todas as etapas do processo.

2 JUSTIFICATIVA

Contextualização do Projeto

A cidade de Nova Aurora está se tornando um polo cultural e acadêmico, recebendo diversos eventos ao longo do ano: conferências, workshops, shows, competições esportivas e feiras. A prefeitura contratou o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Eventos, capaz de organizar inscrições, pagamentos, agenda, notificações e feedbacks.

Justificativa

Diante da necessidade de um Sistema de Gestão de Eventos para a cidade de Nova Aurora, conforme descrito na Seção 2, a implementação de um módulo de pagamento dedicado justifica-se pela necessidade crítica de garantir a **segurança e a eficiência** das transações financeiras.

A confiança do usuário na plataforma e a viabilidade da arrecadação dos eventos dependem diretamente da capacidade de processar pagamentos de forma robusta e ágil.

Além disso, a **integração** deste módulo com os processos de inscrição e emissão de ingressos é fundamental. Sem essa centralização, haveria um alto risco de inconsistências de dados, falhas na conciliação de pagamentos e dificuldades no gerenciamento das inscrições. Portanto, o módulo é essencial para assegurar a **confiabilidade e a rastreabilidade** de todo o fluxo do usuário no novo sistema da prefeitura.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS

Esta seção detalha os objetivos gerais e específicos do módulo de pagamento, desenvolvido para o Sistema de Gestão de Eventos da cidade de Nova Aurora.

3.1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implementar um módulo de pagamento robusto e seguro para o Sistema de Gestão de Eventos, garantindo um processo de transação financeira eficiente, confiável e integrado às demais funcionalidades da plataforma.

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar a lógica de negócio para múltiplos métodos de pagamento, suportando PIX, Cartão de Crédito e Boleto, conforme definido na enumeração `PaymentMethod`;
2. Automatizar o cálculo de taxas e descontos (ex: desconto de 10% para PIX e taxa de 5% para Cartão de Crédito) durante a criação da transação;
3. Desenvolver a entidade `Payment` para centralizar o gerenciamento de estado (ex: `IN_PROGRESS`, `PAID`, `CANCELLED`) e garantir a integridade dos cálculos financeiros através do método `recalculateTotals()`;
4. Expor *endpoints* RESTful (via `ControllerPayment`) para permitir a criação, consulta e atualização dos pagamentos, integrando-os aos módulos de Usuários e Eventos.

4 METODOLOGIA

4.1 Metodologia

O desenvolvimento do sistema de pagamentos segue uma abordagem metodológica baseada na divisão de módulos, com responsabilidades claras atribuídas a cada integrante da equipe. O projeto tem fins educacionais e será implementado como uma aplicação monolítica, utilizando a linguagem Java com interface gráfica em JavaFX ou Swing.

O plano de implementação foi estruturado da seguinte forma:

- **Módulo 1: Modelagem e Estrutura do Banco de Dados:** Focado na definição das tabelas (Clientes, Inscrições, Pagamentos, etc.), seus relacionamentos e scripts de criação.
- **Módulo 2: Seleção e Registro de Inscrição:** Responsável pelas funcionalidades de seleção da inscrição para pagamento e recuperação do valor do ingresso.
- **Módulo 3: Processamento e Gestão de Pagamento:** Centraliza as regras de negócio para a definição do tipo de pagamento, geração do objeto de pagamento, cálculo de descontos e confirmação da transação.
- **Módulo 4: Emissão de Ingressos e Notas Fiscais:** Trata da geração dos artefatos pós-pagamento, como o ingresso e a nota fiscal, e sua associação ao cliente.
- **Módulo 5: Segurança, Logs e Confiabilidade:** Um módulo transversal focado em requisitos não funcionais, como criptografia (RNF01) e registro de logs (RNF06).
- **Módulo 6: Interface Java (Front-End Integrada):** Responsável pela implementação da interface do usuário em Java, garantindo a interação com os módulos de back-end.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento deste módulo resultou em um subsistema de pagamento funcional e coeso, capaz de atender aos requisitos do Sistema de Gestão de Eventos da cidade de Nova Aurora. Os resultados são discutidos a seguir, com foco na arquitetura da entidade, na implementação das regras de negócio e na exposição da API.

O principal resultado foi a implementação da entidade `Payment.java`. Esta classe não é apenas um repositório de dados, mas o núcleo da lógica de negócio. A decisão de implementar o método `recalculateTotals()` de forma privada, acionado por qualquer alteração nos componentes do pagamento (como `addEvent()` ou `applyVoucher()`), garante a **consistência e a integridade** dos valores. Discute-se que essa abordagem centralizada previne que valores inconsistentes sejam persistidos, pois o total é sempre uma consequência calculada dos seus componentes, e não um dado inserido manualmente. O uso de `BigDecimal` foi uma decisão de projeto crucial para garantir a precisão em cálculos financeiros, evitando os problemas de arredondamento associados a tipos de ponto flutuante.

As regras de negócio referentes às taxas e descontos foram implementadas através da enumeração `PaymentMethod.java`. Este resultado demonstra uma aplicação clara do **Princípio Aberto/Fechado (Open/Closed Principle)**; a enum encapsula a lógica do "fator de ajuste" (ex: `PIX(new BigDecimal(-0.10))`). Discute-se que esta arquitetura permite que a prefeitura, no futuro, altere o percentual de desconto do PIX ou adicione um novo método de pagamento (ex: "Cartão Cidadão de Nova Aurora") com impacto mínimo no restante do sistema, bastando modificar a enumeração.

Na camada de API, o resultado é o `ControllerPayment.java`, que expõe os *endpoints* RESTful necessários para a interação com o front-end. Os *endpoints* implementados (ex: `POST /api/payments` e `GET /api/payments/client/{idClient}`) atendem aos requisitos de criação e consulta. A discussão central nesta camada é o uso de **Data Transfer Objects (DTOs)** (ex: `CreatePayment`, `ResponsePayment`). Esta abordagem desacopla a representação interna (a entidade JPA `Payment`) da representação externa (o JSON da API). Isso não apenas melhora a segurança, ao evitar a exposição de campos internos do banco, mas também confere estabilidade à API.

Em discussão, o módulo implementado provou ser eficaz em gerenciar o estado do pagamento (ex: `pay()`, `cancel()`), tratando as transições de estado inválidas com exceções (`IllegalStateException`). Como limitação, discute-se que o módulo atual simula o pagamento apenas alterando o status no banco. Um trabalho futuro óbvio seria a integração

com um *gateway* de pagamento real (ex: Stripe, PagSeguro) para processar as transações financeiras de fato.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. O módulo de pagamento é uma parte essencial do sistema de eventos, garantindo a confiabilidade das transações financeiras e a integração com inscrições e emissão de ingressos;
2. Ao atender aos requisitos funcionais e não funcionais descritos, o sistema proporcionará segurança, usabilidade e eficiência, favorecendo tanto os organizadores quanto os participantes.

7 REFERÊNCIAS

PIVOTAL SOFTWARE. **Spring Framework Documentation**. Disponível em: <https://spring.io/docs>. Acesso em: 10 nov. 2025.

ORACLE. **Jakarta Persistence 3.0 Specification**. Disponível em: <https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.0/>. Acesso em: 10 nov. 2025.

8 ANEXOS

Figuras 2

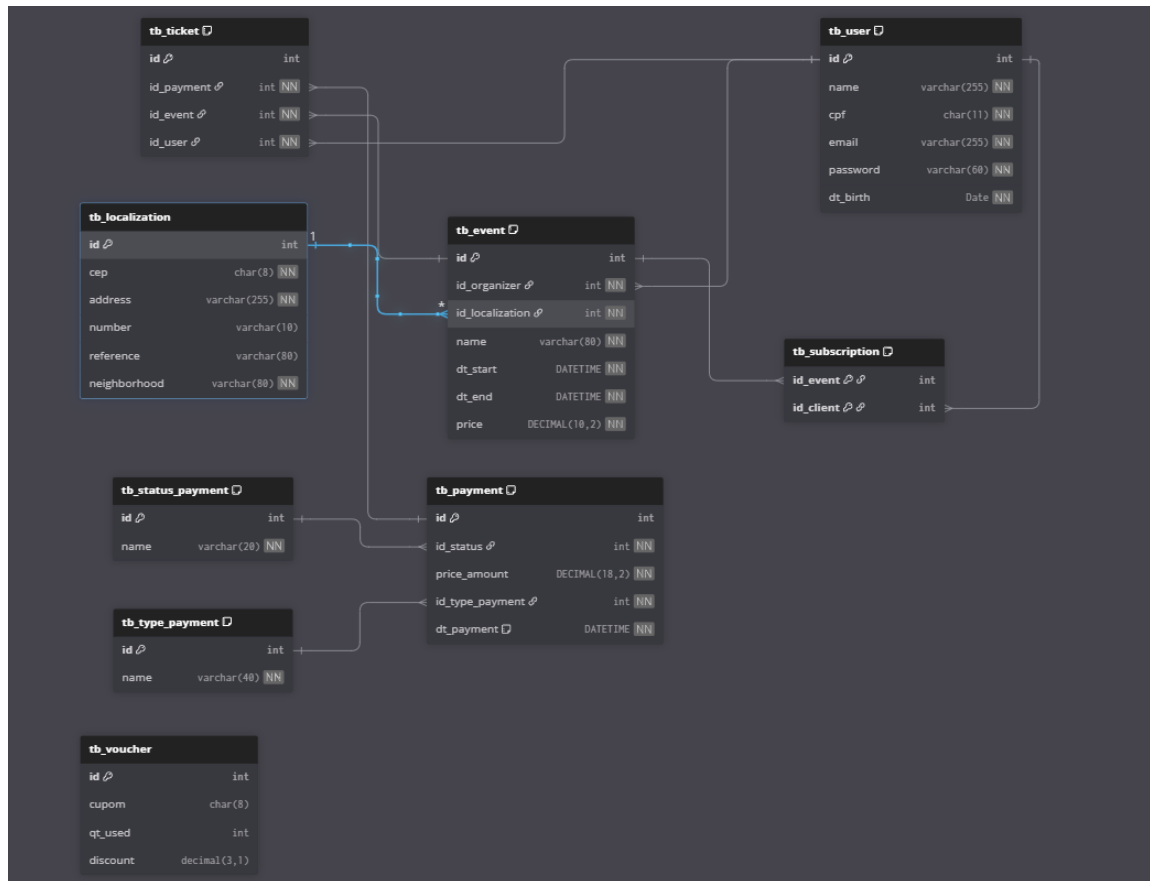


Figura 1 – Diagrama do banco de dados

Figuras 2

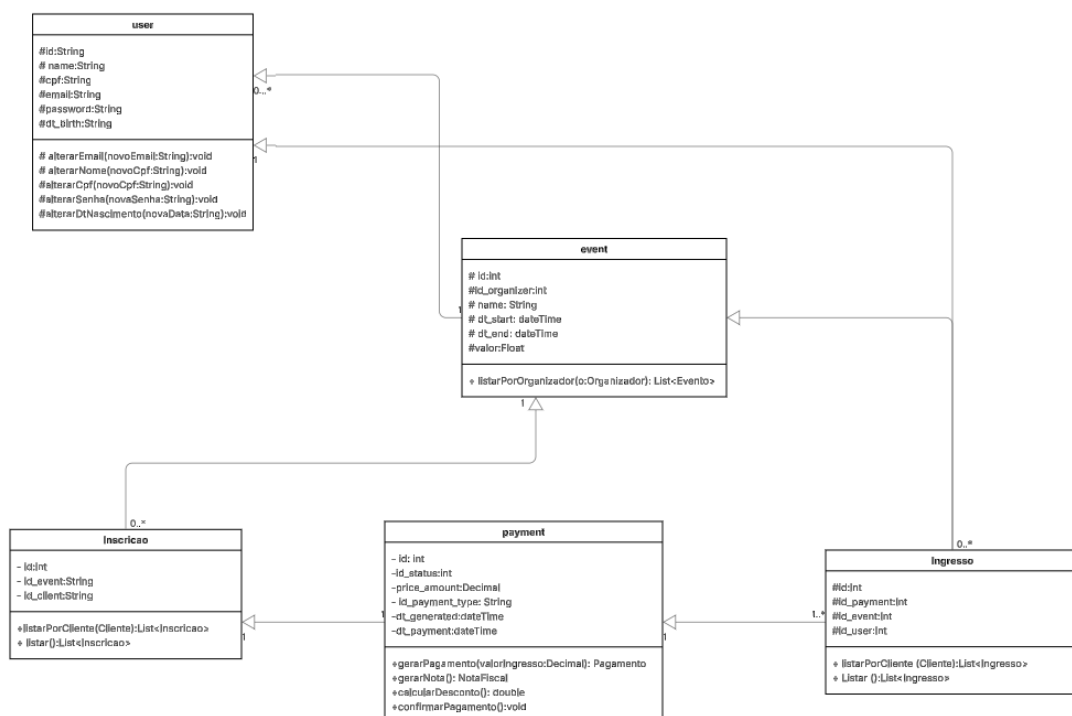


Figura 2 – Diagrama de classes